

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Dansk, søgbar eksamensformelsamling med validerede Python-hjælpere

Contents

1 Hvis du sidder fast: vælg opgavetype, metodefinder, start her	1
1.1 Hurtig metodefinder, Ctrl+F start, hvad skal jeg gøre?	1
1.2 Når du ikke ved hvilken formel der passer	1
1.3 Multiple choice: sådan angribes svarmuligheder	1
2 LTIC-systemer og tidsdomæne, systemklassifikation, time domain	2
2.1 Multiple-choice strategi, one best answer, sande/falske udsagn	2
2.2 Signaler og elementære funktioner, impuls, trin, rampe	2
2.3 Systemklassifikation, lineær, tidsinvariant, kausal, stabil	2
2.4 Differentialligninger og overføringsfunktion, transfer function	3
2.5 Kredsløbsligninger, knudepunktssigning, circuits	3
2.6 Impuls-, trin- og ramperespons, impulse response, step response	4
2.7 Foldning, convolution, tabelopslag	4
2.8 Andenordenssystemer, damping, Q	5
3 Fourierrækker og Fourier-transformation, Fourier series, spectrum	6
3.1 Fourierrække, periodisk signal	6
3.2 Fourier-transformation, transformation, spektrum	7
3.3 Eksamensopskrift: tjek af Fourier-påstande	8
4 Laplace-transformation, ensidig Laplace, unilateral Laplace	8
4.1 Definitioner og konvergensområde, ROC	8
4.2 Afledningsregler og begyndelsesbetingelser	8
4.3 Egenrespons og nul-start-respons, zero-input, zero-state	9
4.4 Invers Laplace og partialbrøker, partial fractions	9
4.5 Værdisætninger, begyndelsesværdi, slutværdi	10
4.6 Eksamensopskrift: responsopgave med Laplace	10
5 Frekvensrespons, Bodeplot, pol-nul-diagrammer og filtre	10
5.1 Frekvensrespons, frekvenskarakteristik	10
5.2 Bodeplot-regler, asymptoter	11
5.3 Filterklassifikation, lavpas, højpas, båndpas, båndstop	11
5.4 Andenordensresonans og systemidentifikation	12
5.5 Butterworth-filtre, Sallen-Key	12
6 Sampling, ADC og instrumenteringsforstærker	13
6.1 Sampling og aliasering, Nyquist, aliasing	13
6.2 ADC-kvantisering, LSB, dynamic range	14
6.3 Dimensionering af anti-aliasfilter, ADC og Butterworth	15
6.4 Instrumenteringsforstærker, differential gain, common mode, CMRR	15
6.5 Eksamensopskrift: ADC- og instrumenterings-MCQ-tjek	16
7 Validerede Python-hjælpere, Python-funktioner, kode	16
7.1 Brug af scripts under eksamen	16

1 Hvis du sidder fast: vælg opgavetype, metodefinder, start her

1.1 Hurtig metodefinder, Ctrl+F start, hvad skal jeg gøre?

Ord i opgaven	Startmetode	Søg videre efter
lineær, tidsinvariant, kausal, stabil	Test definitionerne direkte på systemudtrykket.	systemklassifikation, BIBO, polplaceringer
differentialligning, transferfunktion	Sæt begyndelsesbetingelser til nul og estat afledte med s -potenser.	overføringsfunktion fra differentialligning
impulsrespons, $h(t)$	Find $H(s)$, tag invers Laplace. Tjek direkte $\delta(t)$ -led.	impulsrespons fra overføringsfunktion
trinrespons, step response	Brug $X(s) = 1/s$, beregn $Y(s) = H(s)/s$.	responsopgave med Laplace
egenrespons, zero-input	Ignorer input og brug begyndelsesbetingelser i ensidig Laplace.	egenrespons og nul-start-respons
foldning, convolution	Brug støtteinterval først; brug Laplace hvis signaler er kausale eksponentialer.	foldningsintegral, støtteinterval
anden orden, overshoot, peak time	Omskriv nævner til $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$.	andenordenssystemer, damping, Q
Fourierrække, D_n , periodisk	Find perioden og integrer over præcis én periode. Tjek symmetri først.	kompleks eksponentiel Fourierrække
Fouriertransformation, spektrum	Vælg transformationspar eller egenskab: skift, skalering, modulation.	Fourier-transformation, transformationsegenskaber
Bodeplot, asymptote	Aflæs start-hældning, knæk og slut-hældning.	match af Bodeplot
pol-nul-diagram	Størrelse er afstande; fase er vinkler fra nulpunkter minus poler.	pol-nul-filter, fasefælde
filtertype, lavpas, højpas	Tjek $H(0)$ og $H(\infty)$, før du regner videre.	grænsetest for filtertype
Butterworth, orden	Brug dæmpningsuligheden og rund op.	Butterworth orden-ulighed
Sallen-Key, sensitivitet	Brug kursusreglen for den konkrete topologi, ikke bare "ens komponenter".	Sallen-Key følsomhed
sampling, aliasering	Hold dig i Hz og fold frekvensen ind i $[0, F_s/2]$.	aliasfrekvens, Nyquist
ADC, LSB, dB	Beregn ΔV_{LSB} før du sammenligner amplituder.	ADC-kvantisering, dynamic range
instrumenteringsforstærker, CMRR	Find G_d , G_c , derefter $20 \log_{10} G_d/G_c $.	differential gain, common mode

1.2 Når du ikke ved hvilken formel der passer

Første valg:

1. Spørg: er opgaven i tidsdomæne, frekvensdomæne eller s -domæne?
2. Hvis der står differentialligning, begyndelsesbetingelser eller respons: brug Laplace.
3. Hvis der står spektrum, periodisk eller Fourier: brug Fourier-sektionen.
4. Hvis der står Bode, poler, nulpunkter eller filter: brug frekvensrespons-/filtersektionen.
5. Hvis opgaven er multiple choice: prøv at falsificere én påstand ad gangen.

Hvis du stadig er i tvivl: start med et grænsetjek. Sæt $s = 0$, $s \rightarrow \infty$, $\omega = 0$, $\omega \rightarrow \infty$, $t = 0^+$ eller $t \rightarrow \infty$, alt efter hvad opgaven handler om.

Hurtigtjek: et stabilt kausalt system har venstre-halvplanspoler; et højpas har $H(0) = 0$; et lavpas har $H(\infty) = 0$; tidsforskydning ændrer Fourier-fase men ikke størrelsesspektrum.

1.3 Multiple choice: sådan angribes svarmuligheder

Brug når: en svarmulighed blander flere udsagn, og du ikke kan overskue hele opgaven.

Trin:

1. Del svarmuligheden op i små påstande.
2. Tjek den nemmeste påstand først: fortegn, enhed, grænseværdi, stabilitet eller specialtilfælde.
3. Hvis én delpåstand er falsk, er hele svarmuligheden falsk.
4. Hvis to svar ser rigtige ud, sammenlign deres antagelser: kausalitet, nul begyndelsesbetingelser, stabilitet, Hz vs rad/s.

Typiske fælder: f og ω byttes; slutværdisætningen bruges på ustabile systemer; $H(s)$ bruges med ikke-nul begyndelsesbetingelser; et højre-halvplansnulpunkt har samme amplitudebidrag som det spejlede venstre-halvplansnulpunkt, men ikke samme fase.

2 LTIC-systemer og tidsdomæne, systemklassifikation, time domain

2.1 Multiple-choice strategi, one best answer, sande/falske udsagn

2.1.1 Eliminering ved one-best-answer

Et svar kan indeholde flere påstande. Hvis én påstand i svarmuligheden er falsk, er hele svarmuligheden falsk.

Hurtige tjek: prøv grænsetilfælde, fortegn, polplaceringer, enheder og om påstanden er universel eller kun gælder under ekstra antagelser. Hvis mere end én svarmulighed kun indeholder sande påstande, kan eksamen bruge den særlige mulighed "mere end én".

2.1.2 Opskrift: klassificer et ukendt system

Brug når: opgaven spørger om lineært, tidsinvariant, kausalt, stabilt eller memoryless.

Trin:

1. Test linearitet ved at lede efter potenser, produkter, absolutværdi eller signalafhængige koefficienter.
2. Test tidsinvarians ved at lede efter eksplicit t uden for signalargumenter.
3. Test kausalitet ved at lede efter fremtidig input som $x(t+a)$, $a > 0$.
4. Test stabilitet med poler for LTIC-systemer; ellers brug om begrænset input kan give ubegrænset output.
5. Test memoryless ved at se om $y(t)$ kun bruger $x(t)$, ikke $x(t-a)$, integraler eller afledte.

Hurtigtjek: en konstant forsinkelse $x(t-2)$ er kausal og tidsinvariant; en fremrykning $x(t+2)$ er ikke kausal; et led $tx(t)$ bryder tidsinvarians.

2.2 Signaler og elementære funktioner, impuls, trin, rampe

2.2.1 Enhedsimpuls, Dirac-impuls, unit impulse

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) dt = 1, \quad x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

Impulsen har areal, ikke almindelig amplitude. Multiplikation med et glat signal udtager signalværdien i impulsens placering.

2.2.2 Enhedstrin og rampe, stepfunktion, unit step

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}, \quad r(t) = t u(t)$$
$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t), \quad \frac{d}{dt}r(t) = u(t)$$

Brug relationerne til at skifte mellem impuls-, trin- og ramperespons. Værdien præcis i $t=0$ er normalt ikke afgørende i disse eksamensopgaver.

2.3 Systemklassifikation, lineær, tidsinvariant, kausal, stabil

2.3.1 Linearitet

$$x_1 \mapsto y_1, \quad x_2 \mapsto y_2 \quad \Rightarrow \quad ax_1 + bx_2 \mapsto ay_1 + by_2$$

En differentialligning med reelle konstante koefficienter og kun lineære kombinationer af x, y og deres afledte er lineær. Led som $x^2(t)$, $y^2(t)$ eller produkter af signaler bryder linearitet.

2.3.2 Tidsinvarians, time invariance

$$x(t) \mapsto y(t) \quad \Rightarrow \quad x(t-t_0) \mapsto y(t-t_0)$$

Konstante koefficienter understøtter tidsinvarians. En koefficient som $t y(t)$ eller en komponentværdi, der ændrer sig med tiden, bryder tidsinvarians.

2.3.3 Kausalitet

Et system er kausalt, når $y(t_0)$ kun afhænger af $x(t)$ for $t \leq t_0$. Et led som $x(t+2)$ er ikke-kausalt, fordi det bruger fremtidig input.

Hurtigtjek: fysiske passive/aktive kredsløb i kurset er kausale, medmindre det matematiske udtryk eksplicit bruger fremtidig input.

2.3.4 BIBO-stabilitet og polplaceringer

$$\text{stabilt kausalt rationalt LTIC-system} \iff \operatorname{Re}\{p_k\} < 0 \text{ for alle poler } p_k$$

Poler med positiv realdel giver voksende egenmoder og ustabilitet. Poler på imaginæraksen er ikke asymptotisk stabile og kræver særlig fortolkning.

2.4 Differentialligninger og overføringsfunktion, transfer function

2.4.1 Standard LTIC-differentialligning

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m x}{dt^m}$$

Med nul begyndelsesbetingelser,

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m s^m}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}.$$

Brug eksamensnotationen $x(t)$ for input og $y(t)$ for output, medmindre opgaven siger noget andet.

Python-hjælp: Brug `scripts/lti/responses.py`, funktionen `transfer_from_ode`, når opgaven giver tæller- og nævnerkoefficienter og beder om en hurtig symbolsk overføringsfunktion, poler eller nulpunkter. Input er koefficientlister i faldende potenser af s . Scriptet returnerer $H(s)$, nulpunkter og poler. Tjek manuelt, at begyndelsesbetingelserne er nul, før resultatet fortolkes som en overføringsfunktion.

2.4.2 Opskrift: differentialligning til overføringsfunktion

Brug når: opgaven giver en lineær differentialligning og spørger efter $H(s)$, poler, nulpunkter eller filtertype.

Trin:

1. Flyt alle y -led til venstre og alle x -led til højre.
2. Sæt begyndelsesbetingelser til nul, hvis der spørges efter overføringsfunktion.
3. Erstat $\frac{d^k}{dt^k}$ med s^k .
4. Saml $Y(s)$ og $X(s)$, og beregn $H(s) = Y(s)/X(s)$.
5. Brug nævnerens rødder som poler og tællerens rødder som nulpunkter.

Typiske fælder: $H(s)$ defineres kun med nul begyndelsesbetingelser; glem ikke led som $x''(t)$, der giver $s^2 X(s)$; normer nævneren før andenordensparametre aflæses.

2.4.3 Filtertype fra tællerens potenser

$$\frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} \text{ lavpas}, \quad \frac{b_1 s}{s^2 + a_1 s + a_0} \text{ båndpas}, \quad \frac{b_2 s^2}{s^2 + a_1 s + a_0} \text{ højpas}$$

Klassifikationen antager en stabil proper andenordensnævner. Bekræft altid ved at tjekke grænserne $s \rightarrow 0$ og $|s| \rightarrow \infty$.

2.5 Kredsløbsligninger, knudepunktsgligning, circuits

2.5.1 Komponentlove i tidsdomænet

$$i_R = \frac{v_R}{R}, \quad i_C = C \frac{dv_C}{dt}, \quad v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

Skriv KCL i hver ukendt knude med konsekvent strømretning. Kondensatorspænding kan ikke springe uden impulsstrøm; spolestrøm kan ikke springe uden impulsspænding.

2.5.2 Komponentlove i fasordomænet, vekselstrømskredsløb

$$Z_R = R, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}, \quad Z_L = j\omega L$$

Brug impedansalgebra til at finde $H(j\omega) = Y(j\omega)/X(j\omega)$. For op-amp-kredsløb bruges ideal indgangsstrøm 0 og virtuel kortslutning kun når negativ feedback gør idealantagelsen gyldig.

2.5.3 Grænsetjek for kredsløb, DC og høj frekvens

$$\omega \rightarrow 0: C \text{ åben, } L \text{ kortsluttet}; \quad \omega \rightarrow \infty: C \text{ kortsluttet, } L \text{ åben}$$

Disse tjek identificerer ofte lavpas-, højpas- og båndpasopførsel før fuld algebra. De er også nyttige til at eliminere falske MCQ-svar.

2.6 Impuls-, trin- og ramperespons, impulse response, step response

2.6.1 Input-output relation ved foldning

$$y_{zs}(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau) d\tau$$

For et LTIC-system bestemmer impulsresponsen hele nul-start-responsen. Egenresponsen skyldes begyndelsesbetingelser og beregnes ikke ved foldning med inputtet.

2.6.2 Impulsrespons fra overføringsfunktion

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$$

Hvis $H(s)$ er improper eller har samme tæller- og nævnergrad, kan $h(t)$ indeholde direkte impulsled som $K\delta(t)$.

Python-hjælp: Brug `scripts/lti/responses.py`, funktionen `impulse_response_from_transfer`, når opgaven beder om impulsrespons fra en rational overføringsfunktion, og input er tæller- og nævnerkoefficienter i faldende potenser af s . Scriptet returnerer et symbolsk udtryk for $h(t)$. Tjek manuelt koefficientrækkefølgen og om et direkte $\delta(t)$ -led forventes. Brug det ikke til konceptuelle udsagn om kausalitet eller egenrespons.

2.6.3 Relationer for trin- og ramperespons

$$y_{\text{step}}(t) = h(t) * u(t), \quad h(t) = \frac{d}{dt}y_{\text{step}}(t)$$
$$y_{\text{ramp}}(t) = y_{\text{step}}(t) * u(t) = \int_0^t y_{\text{step}}(\tau) d\tau$$

Differentier for at gå fra trinrespons til impulsrespons, og integrer for at gå fra trinrespons til ramperespons. Hold øje med impulsled, når trinresponsen har et spring ved 0^+ .

Python-hjælp: Brug `scripts/lti/responses.py`, funktionen `step_response_from_transfer`, når opgaven beder om nul-start-enhedstrinrespons, og input er tæller- og nævnerkoefficienter for $H(s)$. Brug `ramp_response_from_transfer` for ramperespons fra $H(s)$. Brug `related_unit_responses`, når én af $h(t)$, $y_{\text{step}}(t)$ eller $y_{\text{ramp}}(t)$ er kendt, og de to andre skal findes. Tjek manuelt, at begyndelsesbetingelserne er nul, og at opgaven ikke spørger efter total respons med lagret energi.

2.6.4 Opskrift: impuls-, trin- eller ramperespons

Brug når: opgaven spørger efter $h(t)$, step response, trinrespons, ramp response eller sammenhængen mellem dem.

Trin:

1. Find først $H(s)$, hvis den ikke allerede er givet.
2. Impulsrespons: $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$.
3. Trinrespons: brug $Y(s) = H(s)/s$, fordi $X(s) = 1/s$.
4. Ramperespons: brug $X(s) = 1/s^2$ eller integrer trinresponsen.
5. Tjek start- og slutværdi med værdisætninger, hvis systemet er stabilt.

Hvis du er i tvivl: spørg om inputtet er $\delta(t)$, $u(t)$ eller $tu(t)$. Det bestemmer $X(s)$.

2.7 Foldning, convolution, tabelopslag

2.7.1 Foldningsintegral

$$(x_1 * x_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau) d\tau$$

Foldning er kommutativ og associativ. I LTIC-systemer beregner den nul-start-responsen fra input og impulsrespons.

2.7.2 Regel for støtteinterval, tidsinterval

$$x_1(t) = 0 \text{ uden for } (t_1, t_2), \quad x_2(t) = 0 \text{ uden for } (t_3, t_4)$$
$$x_1 * x_2 = 0 \text{ uden for } (t_1 + t_3, t_2 + t_4)$$

Reglen besvarer støtteintervallspørgsmål uden at beregne hele foldningen.

2.7.3 Foldning af kausale eksponentialer

$$\mathcal{L}\{x_1 * x_2\} = X_1(s)X_2(s)$$

For kausale eksponentialsignaler er Laplace-multiplikation og invers transformation normalt hurtigere end direkte integration.

Python-hjælp: Brug `scripts/transforms/convolution.py`, funktionen `convolve_causal`, når opgaven beder om eksplicit foldning af kausale signaler som $e^{-at}u(t)$ eller $te^{-at}u(t)$. Input er de to SymPy-udtryk uden det afsluttende $u(t)$. Scriptet returnerer den symbolske kausale foldning. Tjek manuelt, at begge signaler er kausale, og at opgaven ikke kun spørger efter støtteintervallet.

2.7.4 Opskrift: vælg foldningsmetode

Brug når: opgaven indeholder $x * h$, areal under overlap, støtteinterval eller nul-start-respons fra impulsrespons.

Trin:

1. Hvis opgaven kun spørger hvor foldningen er nul, brug støtteintervalreglen.
2. Hvis begge signaler er kausale eksponentialer eller polynomium gange eksponential, brug Laplace-produkt.
3. Hvis signalerne er rektangler/trekanter, tegn overlap og beregn arealet stykvist.
4. Hvis det er et LTIC-system, husk at foldning kun giver nul-start-responsen.

Hurtigtjek: starttidspunkt for foldningen er summen af starttidspunkterne; sluttidspunktet er summen af sluttidspunkterne.

2.8 Andenordenssystemer, damping, Q

2.8.1 Standard andenordensnævner

$$s^2 + a_1s + a_0 = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$
$$\omega_n = \sqrt{a_0}, \quad \zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0}}, \quad Q = \frac{1}{2\zeta}$$

Brug denne omskrivning for andenordens-ODE'er og overføringsfunktioner med nævner $s^2 + a_1s + a_0$.

2.8.2 Polplaceringer og dæmpningsklasse

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Betingelse	Poltype	Eksamensord
$\zeta > 1$	to reelle negative poler	overdæmpet, overdamped
$\zeta = 1$	dobbelt reel pol	kritisk dæmpet
$0 < \zeta < 1$	kompleks-konjugerede poler	underdæmpet, underdamped
$\zeta < 0$	voksende moder	ustabil

Python-hjælp: Brug `scripts/lti/second_order.py`, funktionen `classify_second_order`, når opgaven giver $s^2 + a_1s + a_0$ og spørger efter poler, dæmpning, stabilitet, Q eller ω_n . Input er a_1, a_0 . Scriptet returnerer poler, ζ , ω_n , Q , stabilitet og dæmpningsklasse. Tjek manuelt, at nævneren er normeret med ledende koefficient 1.

2.8.3 Underdæmpede trinresponsmål, overshoot, peak time

$$PO = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$
$$\zeta = \frac{-\ln(PO/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(PO/100)}}, \quad \omega_d = \frac{\pi}{t_p}, \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Brug kun disse for $0 < \zeta < 1$. $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ er den sædvanlige 2-procents indsvingsapproximation.

Python-hjælp: Brug `scripts/lti/second_order.py`, funktionen `step_features_from_zeta_wn`, når ζ og ω_n allerede er kendt, og opgaven spørger efter overshoot, top-tid, dæmpet frekvens eller indsvingstid. Input er ζ, ω_n . Scriptet returnerer PO, t_p, ω_d, t_s . Tjek manuelt, at $0 < \zeta < 1$.

Python-hjælp: Brug `scripts/lti/second_order.py`, funktionen `estimate_from_overshoot_peak_time`, når et trinresponsplot giver procentvist overshoot og første top-tid. Input er PO i procent og t_p . Scriptet returnerer $\zeta, \omega_n, \omega_d, t_s$. Tjek manuelt, at responsen er underdæmpet og anden orden. Brug det ikke til overdæmpede responser.

2.8.4 Opskrift: andenordensopgave fra nævner eller plot

Brug når: opgaven nævner overshoot, peak time, settling time, ζ , ω_n , Q , damping eller underdæmpning.

Trin:

1. Fra nævner: match $s^2 + a_1s + a_0$ med $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$.

2. Beregn $\omega_n = \sqrt{a_0}$, $\zeta = a_1/(2\sqrt{a_0})$ og $Q = 1/(2\zeta)$.
3. Fra trinplot: aflæs PO og t_p , og brug formlerne for ζ og ω_d .
4. Brug kun overshoot- og peak-time-formlerne hvis $0 < \zeta < 1$.
5. Tjek polerne: underdæmpede systemer har kompleks-konjugerede poler.

Typiske fælder: t_p bruger ω_d , ikke direkte ω_n ; større overshoot betyder mindre ζ ; en ikke-normeret nævner skal divideres med den ledende koefficient først.

2.8.5 Sensitivitet for underdæmpede polkoordinater

$$\sigma = -\zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \quad S_x^y = \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$S_\zeta^\sigma = 1, \quad S_{\omega_n}^\sigma = 1, \quad S_\zeta^{\omega_d} = -\frac{\zeta^2}{1-\zeta^2}, \quad S_{\omega_n}^{\omega_d} = 1$$

Når $\zeta \rightarrow 1^-$, går $\omega_d \rightarrow 0$ og $S_\zeta^{\omega_d} \rightarrow -\infty$. Typisk MCQ-fælde: minustegnet i $\sigma = -\zeta\omega_n$ gør ikke S_ζ^σ negativ.

2.8.6 Andenordens lavpas-, båndpas- og højpasforstærkning

$$H_{LP}(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$H_{BP}(s) = K \frac{2\zeta\omega_n s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad H_{HP}(s) = K \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

For lavpas er DC-forstærkningen K . For højpas er højfrekvensforstærkningen K . Et båndpas er nul ved DC og ved uendelig frekvens.

3 Fourierrækker og Fourier-transformation, Fourier series, spectrum

3.1 Fourierrække, periodisk signal

3.1.1 Komplex eksponentiel Fourierrække

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}, \quad D_n = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

De komplekse eksponentialer er ortogonale over én periode. Udvidelse af et endeligt tidsvindue af et ikke-periodisk signal giver en periodisk rekonstruktion med periode T_0 .

Python-hjælp: Brug `scripts/fourier/series.py`, funktionen `complex_fourier_coefficients`, når opgaven spørger efter symbolske D_n -koefficienter over et kendt interval. Input er SymPy-udtryk, tidssymbol, periode, ønskede heltalsindekser og intervalstart. Scriptet returnerer en dictionary med koefficienter. Tjek manuelt, at intervallet er én fuld periode, og at signalet er integrerbart over intervallet.

3.1.2 Opskrift: find Fourierrækkekoefficienter

Brug når: opgaven giver et periodisk signal og spørger efter D_n , a_n , b_n , spektrumlinjer eller middelværdi.

Trin:

1. Find perioden T_0 og $\omega_0 = 2\pi/T_0$.
2. Vælg et integrationsinterval på præcis én periode.
3. Tjek symmetri: lige signal giver kun cosinus/reelle koefficienter; ulige signal giver kun sinus/imaginære koefficienter.
4. Indsæt i koefficientformlen og simplificer kun så meget, at svarmuligheder kan sammenlignes.
5. Tjek D_0 som middelværdien over én periode.

Hvis du er i tvivl: står der periodisk eller D_n , så er det Fourierrække, ikke almindelig Fouriertransformation.

3.1.3 Trigonometrisk Fourierrække

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$$

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Brug cosinusled til lige dele og sinusled til ulige dele. Bekræft konventionen for a_0 , hvis der sammenlignes med en kilde, der bruger $a_0/2$.

3.1.4 Symmetri i Fourierrække, lige, ulige

$$\begin{aligned}x(t) \text{ reel} &\Rightarrow D_{-n} = D_n^* \\x(t) \text{ reel og lige} &\Rightarrow D_n = D_{-n} \in \mathbb{R} \\x(t) \text{ reel og ulige} &\Rightarrow D_n = -D_{-n} \text{ og } D_n \text{ er imaginær}\end{aligned}$$

Størrelsen $|D_n|$ kan ikke være negativ. Det er en typisk falsk-påstand-fælde.

3.2 Fourier-transformation, transformation, spektrum

3.2.1 Definition af Fourier-transformation

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

Eksamen bruger vinkelfrekvens ω i rad/s. Nogle periodiske signaler håndteres med generaliserede transformationer, så undgå påstanden om, at Fourier-transformation kun gælder ikke-periodiske signaler.

3.2.2 Basale transformationspar

$$\begin{aligned}\delta(t) &\leftrightarrow 1, & u(t)e^{-at} &\leftrightarrow \frac{1}{a + j\omega}, \quad a > 0 \\ \cos(\omega_0 t) &\leftrightarrow \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \\ \sin(\omega_0 t) &\leftrightarrow \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]\end{aligned}$$

For $e^{-at}u(t)$ bestemmer fortegnet på a konvergens. Transformationen findes som almindelig aftagende signaltransformation for $a > 0$.

3.2.3 Egenskaber for Fourier-transformation, skalering, modulation, tidsforskydning

$$\begin{aligned}x(t - t_0) &\leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(\omega) \\ x(at) &\leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right), & x(t)e^{j\omega_c t} &\leftrightarrow X(\omega - \omega_c) \\ \frac{dx}{dt} &\leftrightarrow j\omega X(\omega), & x_1(t)x_2(t) &\leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)\end{aligned}$$

Tidskompression udvider spektret. Tidsforskydning ændrer fase, men ikke størrelse.

Python-hjælp: Brug `scripts/fourier/properties.py`, funktionen `exponential_transform_variant`, når opgaven starter fra $e^{-at}u(t)$ og spørger efter et skaleret eller moduleret transformationspar. Input er a , positiv tidsskalering og modulationsfrekvens. Scriptet returnerer det transformerede udtryk. Tjek manuelt, at operationen er skalering eller modulation, ikke tidsforskydning eller et konceptuelt eksistensspørgsmål.

3.2.4 Opskrift: brug Fourier-egenskaber uden at integrere

Brug når: opgaven starter fra et kendt transformationspar og ændrer signalet med tidsforskydning, skalering, modulation eller differentiation.

Trin:

1. Identificer grundsignalet og det kendte $X(\omega)$.
2. Vælg præcis én egenskab ad gangen.
3. Tidsforskydning $x(t - t_0)$: gang med $e^{-j\omega t_0}$.
4. Skalering $x(at)$: husk faktoren $1/|a|$.
5. Modulation $x(t)e^{j\omega_c t}$: forskyd spektret til $X(\omega - \omega_c)$.

Hurtigtjek: tidsforskydning ændrer ikke $|X(\omega)|$; tidskompression gør spektret bredere; differentiation ganger med $j\omega$.

3.2.5 Lige og ulige transformationssymmetri

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t), \quad x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

For reel lige $x(t)$ er $X(\omega)$ reel og lige. For reel ulige $x(t)$ er $X(\omega)$ imaginær og ulige.

3.3 Eksamensopskrift: tjek af Fourier-påstande

3.3.1 Vælg Fourierrække eller Fouriertransformation

Brug når: du ikke ved, om opgaven skal løses med D_n , a_n , b_n eller $X(\omega)$.

Trin:

1. Periodisk signal med grundperiode: brug Fourierrække.
2. Ikke-periodisk signal med samlet spektrum: brug Fouriertransformation.
3. Linjespektrum ved harmoniske $n\omega_0$: tænk Fourierrække.
4. Kontinuert frekvensakse ω : tænk Fouriertransformation.

Typiske fælder: et periodisk signal kan stadig beskrives i Fouriertransformationssprog med impulser; men når opgaven spørger efter D_n , skal du bruge rækken.

3.3.2 Fourier MCQ-tjekliste

Brug når: en svarmulighed indeholder flere påstande om Fourierrækker, Fourier-transformationer, symmetri eller transformationsegenskaber.

Trin:

1. Afgør om opgaven handler om række D_n eller transformation $X(\omega)$.
2. Tjek signalsymmetri før integration.
3. Brug kun én egenskab ad gangen: skalering, modulation, tidsforskydning eller differentiation.
4. Tjek enheder: f i Hz og $\omega = 2\pi f$ i rad/s kan ikke byttes direkte.

Hurtige tjek: reelle lige signaler har nul imaginær transformationsdel; reelle ulige signaler har nul reel transformationsdel. Skalering med a skal indeholde $1/|a|$.

Typiske fælder: Fourier-transformation er ikke begrænset til kun ikke-periodiske signaler; $|D_n|$ er aldrig negativ; tidsforskydning ændrer ikke størrelsesspektret.

4 Laplace-transformation, ensidig Laplace, unilateral Laplace

4.1 Definitioner og konvergensområde, ROC

4.1.1 Ensidig Laplace-transformation

$$X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

Eksamenerne angiver, at Laplace-transformationer er ensidige, medmindre andet er sagt. Nedre grænse 0^- medtager impulser eller begyndelsesbetingelseeffekter ved omskiftningstidspunktet.

4.1.2 Kausal eksponentialfunktion og ROC

$$e^{at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > a$$

For et kausalt signal ligger ROC til højre for højre pol. For et stabilt kausalt system skal imaginæraksen ligge i ROC.

4.2 Afledningsregler og begyndelsesbetingelser

4.2.1 Ensidige afledningsregler

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} &= sY(s) - y(0^-) \\ \mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} &= s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-)\end{aligned}$$

Disse led er grunden til, at ensidig Laplace kan medtage begyndelsesbetingelser. Brug værdier ved 0^- , medmindre opgaven eksplicit giver 0^+ .

4.2.2 Overføringsfunktion fra differentiaalligning

$$\begin{aligned}y'' + a_1y' + a_0y &= b_2x'' + b_1x' + b_0x \\ H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^2 + a_1s + a_0} \quad \text{når alle begyndelsesbetingelser er nul.}\end{aligned}$$

Hvis begyndelsesbetingelserne ikke er nul, indeholder $Y(s)$ både $H(s)X(s)$ og et egenresponsled.

4.3 Egenrespons og nul-start-respons, zero-input, zero-state

4.3.1 Responsopdeling

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t), \quad Y(s) = Y_{zi}(s) + H(s)X(s)$$

Egenrespons skyldes lagret energi eller begyndelsesbetingelser. Nul-start-respons skyldes inputtet med nul begyndelsesbetingelser.

4.3.2 Andenordens egenrespons i Laplace-domænet

For

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = 0, \quad y(0^-) = y_0, \quad \dot{y}(0^-) = v_0, \\ Y_{zi}(s) = \frac{s y_0 + v_0 + a_1 y_0}{s^2 + a_1 s + a_0}.$$

Formlen optræder direkte i flere MCQ-svarmuligheder om egenrespons.

Python-hjælp: Brug `scripts/lti/responses.py`, funktionen `zero_input_laplace_second_order`, når opgaven giver $a_1, a_0, y(0^-), \dot{y}(0^-)$ og spørger efter $Y_{zi}(s)$. Scriptet returnerer det rationale Laplace-udtryk. Tjek manuelt, at ODE'en er normeret til $y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$. Brug det ikke til højereordenssystemer.

4.3.3 Opskrift: vælg total, egenrespons eller nul-start-respons

Brug når: opgaven nævner initial conditions, begyndelsesbetingelser, stored energy, zero-input, zero-state eller total response.

Trin:

1. Nul-start-respons: sæt alle begyndelsesbetingelser til nul og brug $Y_{zs}(s) = H(s)X(s)$.
2. Egenrespons: sæt input til nul og behold begyndelsesbetingelsesled fra ensidig Laplace.
3. Total respons: læg de to bidrag sammen.
4. Hvis opgaven spørger efter transferfunktion, må begyndelsesbetingelser ikke indgå.

Hurtigtjek: inputtet bestemmer nul-start-responsen; begyndelsesbetingelser bestemmer egenresponsen; begge dele kan have samme poler, men forskellig tæller.

4.4 Invers Laplace og partialbrøker, partial fractions

4.4.1 Almindelige inverse par

$$\frac{1}{s+a} \leftrightarrow e^{-at}u(t), \quad \frac{1}{(s+a)^2} \leftrightarrow te^{-at}u(t) \\ \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2} \leftrightarrow e^{-at} \sin(\omega t)u(t) \\ \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2} \leftrightarrow e^{-at} \cos(\omega t)u(t)$$

Kvadratkompletter når nævneren har kompleks-konjugerede poler.

4.4.2 Partialbrøksopløsning

$$\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right)$$

Gentagne poler giver polynomielle faktorer i tidsdomænet. Simplificer altid før sammenligning med MCQ-svar, fordi ækvivalente udtryk kan være skrevet forskelligt.

Python-hjælp: Brug `scripts/transforms/laplace.py`, funktionen `inverse_laplace_rational`, når opgaven beder om invers Laplace-transformation af et rationalt udtryk, og tæller- og nævnerkoefficienterne er klare. Scriptet returnerer et symbolsk tidsdomæneudtryk. Tjek manuelt for gentagne poler, direkte led, og om opgaven kræver bevis eller kun slutudtryk.

4.4.3 Opskrift: invers Laplace i eksamenssvar

Brug når: du har $Y(s)$ og skal finde $y(t)$, eller når svarmulighederne er tidsfunktioner.

Trin:

1. Faktoriser nævneren eller find polerne.
2. Lav partialbrøker, så hvert led matcher et kendt invers-par.
3. Ved kompleks-konjugerede poler: kvadratkompletter til sinus/cosinus-form.
4. Ved gentagne poler: forvent te^{-at} -led.
5. Gang med $u(t)$, hvis signalet er kausalt.

Typiske fælder: simplificer $Y(s)$ før partialbrøker; et konstant direkte led i s -domænet kan give $\delta(t)$; sammenlign ækvivalente sinus/cosinusformer forsigtigt.

4.5 Værdisætninger, begyndelsesværdi, slutværdi

4.5.1 Begyndelsesværdisætningen

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s)$$

Brug kun sætningen, når grænsen findes. Den er nyttig til at tjekke, om en trinrespons har et begyndelsesspring.

4.5.2 Slutværdisætningen

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$$

Sætningen er kun gyldig, hvis alle poler i $sY(s)$ ligger i den åbne venstre halvplan, bortset fra eventuelt en simpel pol i origo.

Typisk fælde: brug af slutværdisætningen på en ustabil eller oscillerende respons giver falske konklusioner.

4.5.3 Opskrift: brug begyndelses- og slutværdi som tjek

Brug når: opgaven spørger efter $y(0^+)$, $y(\infty)$, steady state eller når du vil kontrollere en respons.

Trin:

1. For begyndelsesværdi: beregn $\lim_{s \rightarrow \infty} sY(s)$.
2. For slutværdi: tjek først polerne i $sY(s)$.
3. Brug kun slutværdisætningen hvis alle relevante poler ligger i venstre halvplan, bortset fra eventuelt en simpel pol i 0.
4. Sammenlign resultatet med filtertypen: lavpas holder DC, højpas fjerner DC.

Hurtigtjek: en stabil højpasrespons på et trin skal ende ved nul; en ustabil respons har ingen almindelig slutværdi.

4.6 Eksamensopskrift: responsopgave med Laplace

4.6.1 Arbejdsgang for Laplace-respons

Brug når: en LTIC-opgave spørger efter overføringsfunktion, impulsrespons, trinrespons, egenrespons, nul-start-respons eller slutværdi.

Trin:

1. Omskriv differentialligningen med ensidige afledningsregler.
2. Adskil begyndelsesbetingelsesled fra $H(s)X(s)$.
3. Brug partialbrøker til invers Laplace.
4. Tjek poler før brug af slutværdisætningen.

Hurtige tjek: nævnerens rødder er egenmoder; nul-start-respons med $x(t) = u(t)$ bruger $X(s) = 1/s$; en højpas-trinrespons bør ende i nul.

5 Frekvensrespons, Bodeplot, pol-nul-diagrammer og filtre

5.1 Frekvensrespons, frekvenskarakteristik

5.1.1 Overføringsfunktion på imaginæraksen

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}, \quad |H|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H|, \quad \angle H = \arg H$$

Brug $H(j\omega)$, ikke $H(\omega)$, når der indsættes i en overføringsfunktion. Den komplekse enhed er j i kursusnotationen.

Python-hjælp: Brug `scripts/frequency/bode.py`, funktionen `bode_values`, når opgaven beder om numeriske størrelse- eller fasetjek ved valgte vinkelfrekvenser. Input er tællerkoeficienter, nævnerkoeficienter og ω -værdier. Scriptet returnerer $H(j\omega)$, størrelse i dB og fase i grader. Tjek manuelt, at frekvensaksen er i rad/s, og at koefficienterne står i faldende potenser af s .

5.1.2 Størrelse og fase fra faktorer

$$H(j\omega) = K \frac{\prod_i (j\omega - z_i)}{\prod_k (j\omega - p_k)}$$
$$|H| = |K| \frac{\prod_i |j\omega - z_i|}{\prod_k |j\omega - p_k|}, \quad \angle H = \angle K + \sum_i \angle(j\omega - z_i) - \sum_k \angle(j\omega - p_k)$$

Størrelse er et afstandsforhold i pol-nul-diagrammet. Fase er vinkelsum fra nulpunkter minus poler.

5.2 Bodeplot-regler, asymptoter

5.2.1 Førsteordens Bode-asymptoter

$$1 + \frac{s}{\omega_c}$$

Et nulpunkt tilføjer +20 dB/dekade efter ω_c og positiv fase. En pol tilføjer -20 dB/dekade efter ω_c og negativ fase.

5.2.2 Poler og nulpunkter i origo

$$\begin{aligned} s^m &\Rightarrow +20m \text{ dB/dekade}, \quad +90m^\circ \\ \frac{1}{s^m} &\Rightarrow -20m \text{ dB/dekade}, \quad -90m^\circ \end{aligned}$$

Gentagne poler eller nulpunkter multiplicerer hældning og fasebidrag.

5.2.3 Opskrift: match af Bodeplot

Brug når: en eksamensopgave spørger, hvilken overføringsfunktion der passer til et Bodeplot.

Trin:

1. Aflæs lavfrekvenshældning for at tælle poler eller nulpunkter i origo.
2. Aflæs knækfrekvenser og hældningsændringer.
3. Tjek højfrekvenshældning ud fra tællergrad minus nævnergrad.
4. Brug fasens start og slut som fortegnstjek.

Hurtige tjek: hver reel pol ændrer fase med cirka -90° ; hvert reelt nulpunkt ændrer fase med cirka $+90^\circ$. Et andenordenspar ændrer hældningen med 40 dB/dekade.

5.2.4 Opskrift: fra overføringsfunktion til Bodeplot

Brug når: opgaven giver $H(s)$ og spørger efter asymptotisk Bodeplot, hældninger, knækfrekvenser eller fase.

Trin:

1. Faktoriser $H(s)$ i konstant, poler/nulpunkter i origo og første-/andenordensfaktorer.
2. Start hældningen med origo-faktorer: +20 dB/dekade per nulpunkt og -20 dB/dekade per pol.
3. Ved hver knækfrekvens ændres hældningen efter pol-/nulpunktstypen.
4. Tjek slut-hældningen med tællergrad minus nævnergrad.
5. Brug fase som fortegnstjek: poler trækker ned, nulpunkter trækker op.

Hvis du er i tvivl: lav først kun hældningerne. Mange MCQ-svar kan elimineres uden præcis dB-værdi.

5.3 Filterklassifikation, lavpas, højpas, båndpas, båndstop

5.3.1 Grænsetest for filtertype

$$H(0) = \lim_{s \rightarrow 0} H(s), \quad H(\infty) = \lim_{|s| \rightarrow \infty} H(s)$$

Type	$H(0)$	$H(\infty)$
Lavpas, lowpass	ikke nul	nul
Højpas, highpass	nul	ikke nul
Båndpas, bandpass	nul	nul
Båndstop/notch	ikke nul	ikke nul med notch

Python-hjælp: Brug `scripts/frequency/bode.py`, funktionen `classify_filter_limits`, når opgaven giver en rational overføringsfunktion og spørger efter et hurtigt lavpas/højpas/båndpas-grænsetjek. Input er tæller- og nævnerkoefficienter. Scriptet returnerer DC-forstærkning, højfrekvensforstærkning, polynomiumsgrader og sandsynlig klasse. Tjek manuelt for notch, resonanspeaks og om systemet er stabilt.

5.3.2 Fortolkning af pol-nul-filter

$$H(s) = K \frac{\prod_i (s - z_i)}{\prod_k (s - p_k)}$$

Nulpunkter nær imaginæraksen skaber dæmpningsdyk. Poler nær imaginæraksen skaber peaks. Et nulpunkt i $s = 0$ blokerer DC og trækker responsen mod højpasopførsel.

Fasefælde: spejlede nulpunkter i venstre/højre halvplan har samme afstand til imaginæraksen og kan give samme størrelsesbidrag, men deres fasebidrag er forskelligt. Et højre-halvplansnulpunkt er non-minimum phase.

Python-hjælp: Brug `scripts/frequency/bode.py`, funktionen `transfer_from_poles_zeros`, når et pol-nul-diagram giver numeriske poler, nulpunkter og forstærkning, og opgaven spørger efter en overføringsfunktion eller et Bode-tjek. Scriptet returnerer tæller- og nævnerkoefficientarrays. Tjek manuelt, at komplekse rødder forekommer som konjugerede par for reelle systemer.

5.3.3 Opskrift: pol-nul-diagram til filteradfærd

Brug når: opgaven viser poler og nulpunkter og spørger efter Bodeplot, filtertype, fase eller transferfunktion.

Trin:

1. Skriv $H(s) = K \prod (s - z_i) / \prod (s - p_k)$.
2. Tjek nulpunkter i origo: de blokerer DC og peger mod højpas.
3. Tjek poler tæt på imaginæraksen: de giver peaks/resonans.
4. Tjek nulpunkter tæt på imaginæraksen: de giver dæmpningsdyk/notch.
5. For fase: brug vinkler, ikke kun afstande.

Typiske fælder: spejlede venstre-/højre-halvplansnulpunkter kan give samme amplitude men forskellig fase; højre-halvplansnulpunkter er non-minimum phase.

5.4 Andenordensresonans og systemidentifikation

5.4.1 Dæmpet egenfrekvens og resonansfrekvens

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$
$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad \text{for et 2.-ordens lavpas når } 0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Den dæmpede frekvens ω_d ses i tidsdomænets oscillation. Resonanspeak-frekvensen ω_r ses i amplituderesponsen.

5.4.2 Konsistentstjek fra trinplot til Bodeplot

Brug PO og t_p fra et trinplot til at estimere ζ og ω_n . Sammenlign derefter forventet resonanspeak og fasetrend med Bodeplottet.

Hurtige tjek: $t_p = \pi/\omega_d$; større overshoot betyder mindre ζ ; underdæmpede poler skal være kompleks-konjugerede.

5.5 Butterworth-filtre, Sallen-Key

5.5.1 Butterworth størrelsesdefinition

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 (\omega/\omega_p)^{2n}}}$$

For det almindelige 3 dB-knæk er $\epsilon = 1$ og $\omega_p = \omega_c$. Butterworth betyder maksimalt flad amplituderespons, ikke nul fase-forvrængning.

5.5.2 Butterworth orden-ulighed

$$n \geq \frac{\log_{10}((10^{A_s/10} - 1)/(10^{A_p/10} - 1))}{2 \log_{10}(\omega_s/\omega_p)}$$

Brug loftet af den beregnede værdi. For højpasdesign transformeres frekvensforholdet, så stopbåndsfrekvensen kortlægges under pasbåndsfrekvensen.

Python-hjælp: Brug `scripts/filters/butterworth.py`, funktionen `butterworth_lowpass_order`, når opgaven spørger efter minimumsorden for et lavpas-Butterworthfilter ud fra pasbånd- og stopbåndsspecifikationer. Input er f_p, f_s, A_p, A_s . Scriptet returnerer minimum heltalsorden. Tjek manuelt, at $f_s > f_p$, og at dæmpningsværdier er positive dB-tal. Brug `butterworth_highpass_order` kun når $f_s < f_p$.

5.5.3 Opskrift: Butterworth-orden fra specifikationer

Brug når: opgaven giver pasbånd, stopbånd, A_p, A_s , minimumsorden eller anti-aliasfilterkrav.

Trin:

1. Afgør lavpas eller højpas fra placeringen af f_p og f_s .
2. Indsæt dæmpningskrav i orden-uligheden.
3. Brug samme frekvensenhed i tæller og nævner; forholdet er vigtigt.

4. Rund altid ordenen op til nærmeste heltal.
5. Efter ordenen er valgt, brug kun venstre-halvplanspoler til det kausale filter.

Hurtigtjek: større stopbåndsdæmpning eller smallere overgangsbånd kræver højere orden.

5.5.4 Butterworth-poler og Q -værdier

$$s_k = \omega_c e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Brug kun venstre-halvplanspoler til det kausale stabile filter. Par kompleks-konjugerede poler i andenordenssektioner; en reel pol bliver en førsteordenssektion.

Den kvadrerede Butterworth-amplitude kan skrives som produktet $H(s)H(-s)$. $H(s)$ er det kausale stabile filter med venstre-halvplanspoler; $H(-s)$ er den antikausale spejling med højre-halvplanspoler. Produktets nul fase betyder ikke, at det kausale Butterworthfilter har nul fase.

Python-hjælp: Brug `scripts/filters/butterworth.py`, funktionen `butterworth_poles_q`, når opgaven spørger efter Butterworth-poler eller Q -værdier for andenordenssektioner. Input er orden og knæfrekvens. Scriptet returnerer stabile poler og Q -værdier. Tjek manuelt, hvordan sektioner tildeles det faktiske Sallen-Key-kredsløb.

5.5.5 Sallen-Key følsomhed og komponentmatch

$$S_x^y = \frac{\partial y/y}{\partial x/x} = \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x}$$

Følsomhed måler procentvis ændring i en afhængig størrelse forårsaget af en procentvis komponentændring. I Sallen-Key-designopgaver bruges ens komponentvalg eller specifikke kondensatorforhold til at reducere Q -følsomhed.

Kursusspecifik matchregel: for unity-gain Sallen-Key lavpas i L12 gør $R_1 = R_2$, at Q bliver ufølsom over for modstandsdrift. For unity-gain Sallen-Key højpas i L13 giver $C_1 = C_2$ lav Q -følsomhed. Overfør ikke lavpaskonklusionen direkte til højpastopologien.

5.5.6 Opskrift: Sallen-Key design- og sensitivitetsspørgsmål

Brug når: opgaven spørger efter komponentmatch, Q -følsomhed, lavpas/højpas Sallen-Key eller hvilken komponent der bør matches.

Trin:

1. Identificer topologien først: lavpas og højpas har ikke samme matchregel.
2. For kursets unity-gain lavpas: vælg $R_1 = R_2$ for lav modstandsfølsomhed i Q .
3. For kursets unity-gain højpas: vælg $C_1 = C_2$ for lav Q -følsomhed.
4. Brug $S_x^y = (x/y)(\partial y/\partial x)$, hvis der spørges efter numerisk sensitivitet.

Typisk fælde: "match de samme komponenttyper" er ikke en universel regel; den afhænger af den konkrete Sallen-Key-topologi.

5.5.7 Frekvensskalering af RC-filtre

$$\hat{\omega}_c = 1 \text{ rad/s} \rightarrow \omega_c$$

Hvis R holdes fast, fås $C_{\text{new}} = \hat{C}/\omega_c$. Hvis C holdes fast, fås $R_{\text{new}} = \hat{R}/\omega_c$. Multiplicer ikke både R og C med ω_c .

Python-hjælp: Brug `scripts/filters/butterworth.py`, funktionen `frequency_scale_rc`, når et normeret RC-design skal skaleres til en målnækfrekvens. Input er normeret R, C, ω_c og mode `keep_R` eller `keep_C`. Scriptet returnerer skalerede komponentværdier. Tjek manuelt, at målet bruger rad/s; omregn fra Hz med $\omega_c = 2\pi f_c$.

6 Sampling, ADC og instrumenteringsforstærker

6.1 Sampling og aliasering, Nyquist, aliasing

6.1.1 Spektrum ved impulstogssampling

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi F_s$$

Sampling gentager spektret for hver ω_s . De gentagne spektre er kontinuerte forskudte kopier, ikke diskrete frekvenskomponenter, medmindre det oprindelige signal er diskret i frekvens.

6.1.2 Nyquist-betingelse

$$F_s > 2F_{\max}$$

Dette forhindrer overlap for et båndbegrænset lavpassignal uden indhold over $F_{\max}$. Hvis signalet kan indeholde højere frekvenskomponenter, kræves et anti-aliasfilter.

6.1.3 Aliasfrekvens for en sinus

$$f_{\text{alias}} = |f - kF_s| \quad \text{valgt så } 0 \leq f_{\text{alias}} \leq F_s/2$$

En 4 Hz tone samplet ved 6 Hz aliaserer til 2 Hz. Brug Hz til denne foldningsformel; brug først rad/s efter multiplikation med 2π .

Python-hjælp: Brug `scripts/sampling/adc.py`, funktionen `alias_frequency`, når opgaven spørger efter den observerede alias for én sinusfrekvens. Input er signalfrekvens og samplingsrate i samme enhed. Scriptet returnerer den foldede aliasfrekvens. Tjek manuelt, at opgaven er et enkelttones aliasproblem og ikke en fuld spektrumrekonstruktion.

6.1.4 Opskrift: sampling og aliasering

Brug når: opgaven spørger efter Nyquist, aliasfrekvens, spektrumkopier, sampling rate eller anti-aliasing.

Trin:

1. Brug Hz til praktiske aliasfrekvenser: F_s , f , $F_s/2$.
2. Tjek først Nyquist: er højeste relevante frekvens under $F_s/2$?
3. For én sinus: fold frekvensen ind i intervallet $0 \leq f_{\text{alias}} \leq F_s/2$.
4. For et spektrum: tegn kopier forskudt med F_s eller ω_s , og tjek overlap.
5. Hvis der er anti-aliasfilter: vurder signalet efter filtrering, ikke før filtrering.

Typiske fælder: $\omega_s = 2\pi F_s$; en samplet kontinuert spektrumkopi bliver ikke automatisk til enkelte linjer; Nyquist kræver båndbegrænsning.

6.2 ADC-kvantisering, LSB, dynamic range

6.2.1 Ideel ADC LSB-størrelse

$$\Delta V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^N}$$

For en ideel N -bit ADC er én LSB spændingsområdet divideret med antal koder. Nogle konventioner bruger $2^N - 1$ til endpoint-afstand; brug den konvention, som opgaven antyder.

Python-hjælp: Brug `scripts/sampling/adc.py`, funktionen `adc_lsb`, når opgaven spørger efter ideel ADC-opløsning fra bitantal og spændingsområde. Input er bits, $V_{\min}$ og $V_{\max}$. Scriptet returnerer ΔV_{LSB} . Tjek manuelt, om opgaven bruger 2^N - eller $2^N - 1$ -konventionen.

6.2.2 Kvantiseringsstøj og afrunding

$$e_q \sim U \left[-\frac{\Delta V}{2}, \frac{\Delta V}{2} \right] \quad \text{ved afrunding til nærmeste}$$

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta V^2}{12}$$

Altid-nedad-kvantisering har biased fejl over et ensidigt interval. Midling reducerer nulmiddelværdi tilfældig kvantiseringsstøj mere effektivt end biased kvantiseringsfejl.

6.2.3 Ideelt dynamikområde

$$DR_{\text{ideal}} \approx 6.02N \text{ dB}$$

Dette er en hurtig bit-til-dB-regel. Seks bits svarer til cirka 36 dB, og tolv bits svarer til cirka 72 dB.

6.2.4 Opskrift: ADC-opløsning og kvantiseringsstøj

Brug når: opgaven nævner bits, LSB, quantization noise, dynamic range, SNR, afrunding eller koder.

Trin:

1. Find spændingsområdet og bitantallet N .
2. Beregn ΔV_{LSB} før du sammenligner med støj eller signalamplituder.
3. Ved afrunding til nærmeste: brug støjinterval $\pm \Delta V/2$ og varians $\Delta V^2/12$.

4. Ved dynamikområde: brug cirka 6.02N dB som hurtigt tjek.
5. Tjek om opgaven bruger 2^N eller $2^N - 1$ -konvention.

Hurtigtjek: flere bits giver mindre LSB og højere dynamikområde; biased kvantisering kan ikke behandles som nulmiddelværdi-støj uden videre.

6.3 Dimensionering af anti-aliasfilter, ADC og Butterworth

6.3.1 Højfrekvent Butterworth-asymptote

$$|H_{LP}(f)| \approx \frac{1}{(f/f_{3dB})^n} \quad f \gg f_{3dB}$$

Ved Nyquist-frekvensen $F_s/2$ skal uønsket højfrekvent indhold dæmpes nok til at undgå synlig aliasering eller komme under én LSB, afhængigt af kravet.

6.3.2 Samplingsrate for LSB-niveau-dæmpning

$$A_{\max} \left(\frac{f_{3dB}}{F_s/2} \right)^n < \Delta V_{LSB}$$

$$F_s > 2f_{3dB} \left(\frac{A_{\max}}{\Delta V_{LSB}} \right)^{1/n}$$

Brug dette, når eksamen siger, at den filtrerede amplitude ved halvdelen af samplingsfrekvensen skal være for lille til at påvirke LSB.

Python-hjælp: Brug `scripts/sampling/adc.py`, funktionen `required_sampling_rate_for_lsb`, når opgaven kombinerer ADC-opløsning med et Butterworth-anti-aliasfilter og spørger efter minimum samplingsrate. Input er bitantal, spændingsområde, filterorden, f_{3dB} og worst-case-amplitude, hvis den ikke er lig området. Scriptet returnerer minimum F_s . Tjek manuelt, at højfrekvensasymptoten må bruges, og at f_{3dB} er i Hz.

6.3.3 Opskrift: anti-aliasfilter koblet til ADC

Brug når: opgaven kombinerer Butterworthfilter, samplingsrate, Nyquist og et krav om at alias ligger under LSB.

Trin:

1. Beregn først ΔV_{LSB} .
2. Find filterorden n , f_{3dB} og worst-case-amplitude $A_{\max}$.
3. Brug højfrekvensasymptoten ved $F_s/2$, hvis $F_s/2 \gg f_{3dB}$.
4. Sæt filtreret amplitude mindre end ΔV_{LSB} .
5. Løs uligheden for F_s , og husk faktoren 2 fra Nyquistfrekvensen.

Hurtigtjek: højere filterorden eller lavere f_{3dB} kan reducere nødvendig F_s ; strengere LSB-krav øger nødvendig F_s .

6.4 Instrumenteringsforstærker, differential gain, common mode, CMRR

6.4.1 Differentialforstærkning

$$G_d = 1 + \frac{2R_2}{R_G}$$

Dette er den ideelle forstærkningsformel for kursets tre-op-amp-instrumenteringsforstærkermodel under matchede modstand-santagelser.

6.4.2 Common-mode-forstærkning fra mismatch

$$G_c = \frac{1 - \alpha}{2}$$

Dette forenkede udtryk gælder for mismatchmodellen, hvor $R_{4b} = \alpha R_{4a}$. Det bør ikke bruges til vilkårlige samtidige modstandsmismatches.

6.4.3 Common-mode rejection ratio

$$CMRR = \left| \frac{G_d}{G_c} \right|, \quad CMRR_{dB} = 20 \log_{10}(CMRR)$$

Hvis $G_c = 0$, er den ideelle CMRR uendelig. I eksamensudsagn sammenlignes common-mode-outputfejl med differential-outputsignalet i dB.

Python-hjælp: Brug `scripts/circuits/instrumentation.py`, funktionen `instrumentation_gains`, når opgaven giver R_2 , R_G , α og spørger efter G_d , G_c eller CMRR. Scriptet returnerer en dictionary med disse forstærkninger. Tjek manuelt, at mismatch passer til single- α -modellen, og at op-amp-antagelserne er ideelle.

6.4.4 Opskrift: instrumenteringsforstærker og CMRR

Brug når: opgaven spørger efter differential gain, common-mode gain, CMRR, mismatch eller outputfejl.

Trin:

1. Beregn differentialforstærkningen G_d .
2. Beregn common-mode-forstærkningen G_c fra den mismatchmodel, opgaven bruger.
3. Beregn $CMRR = |G_d/G_c|$.
4. Omregn til dB med $20\log_{10}(CMRR)$, ikke $10\log_{10}$.
5. Hvis $G_c = 0$, er modellen ideelt common-mode-afvisende.

Typiske fælder: brug ikke single- α -formlen til en anden mismatchmodel; CMRR er et amplitudeforhold og bruger derfor $20\log_{10}$.

6.5 Eksamensopskrift: ADC- og instrumenterings-MCQ-tjek

6.5.1 Sampling og ADC-tjekliste

Brug når: en svarmulighed blander sampling, aliasering, ADC-opløsning, kvantiseringsstøj og anti-aliasfilterpåstande.

Trin:

1. Omregn mellem f og ω kun når det er nødvendigt.
2. Tjek Nyquist med den højeste signalfrekvens efter filtrering.
3. Beregn ΔV_{LSB} før amplituder sammenlignes.
4. Skeln mellem afrunding til nærmeste og altid-nedad-kvantisering.

Hurtige tjek: N bits giver cirka $6.02N$ dB; en fjerdeordens højfrekvensasymptote giver -24 dB/oktav.

7 Validerede Python-hjælpere, Python-funktioner, kode

7.1 Brug af scripts under eksamen

7.1.1 Regel for scriptbrug

Brug først scripts, når formel, antagelser og opgavetype er identificeret fra formelsamlingen. Scripts er regnehjælpemidler; de afgør ikke, om et konceptuelt udsagn er sandt.

7.1.2 Valideret scriptopslag

Andenordenspoler: `scripts/lti/second_order.py`, `classify_second_order`. Tjek nævner $s^2 + a_1s + a_0$.

Trinresponsmål fra parametre: `scripts/lti/second_order.py`, `step_features_from_zeta_wn`. Tjek $0 < \zeta < 1$.

Estimerer fra trinplot: `scripts/lti/second_order.py`, `estimate_from_overshoot_peak_time`. Tjek underdæmpet andenordensplot.

Impuls-, trin- og ramperespons: `scripts/lti/responses.py`, `impulse_response_from_transfer`, `step_response_from_transfer`, `ramp_response_from_transfer`, `related_unit_responses`. Tjek nul-start-overføringsfunktion og kausal LTIC-antagelse.

ODE til overføringsfunktion: `scripts/lti/responses.py`, `transfer_from_ode`. Tjek nul begyndelsesbetingelser.

Egenrespons i Laplace: `scripts/lti/responses.py`, `zero_input_laplace_second_order`. Tjek normeret andenordens-ODE.

Foldning: `scripts/transforms/convolution.py`, `convolve_causal`. Tjek at begge signaler er kausale.

Invers Laplace: `scripts/transforms/laplace.py`, `inverse_laplace_rational`. Tjek rationale koefficienter.

Fourierkoefficienter: `scripts/fourier/series.py`, `complex_fourier_coefficients`. Tjek én fuld periode.

Fourier-egenskab: `scripts/fourier/properties.py`, `exponential_transform_variant`. Tjek kun skalering eller modulation.

Bode og pol-nul: `scripts/frequency/bode.py`, `bode_values`, `classify_filter_limits`, `transfer_from_poles_zeros`. Tjek rad/s og konjugerede par.

Butterworth og RC-skalering: `scripts/filters/butterworth.py`, `butterworth_lowpass_order`, `butterworth_highpass_order`, `butterworth_poles_q`, `frequency_scale_rc`. Tjek pasbånd/stopbånd og rad/s-konvertering.

ADC og sampling: `scripts/sampling/adc.py`, `adc_lsb`, `alias_frequency`, `required_sampling_rate_for_lsb`. Tjek ADC-konvention og enkelttones/asymptote-antagelser.

Instrumenteringsforstærker: `scripts/circuits/instrumentation.py`, `instrumentation_gains`. Tjek single- α -mismatchmodel.